



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSO PÚBLICO



CONCURSO PÚBLICO
EDITAL 023/2014

25 / maio / 2014

CATEGORIA FUNCIONAL:

ANALISTA DE TI / DESENVOLVIMENTO

INSTRUÇÕES:

1. Confira se os dados que identificam este caderno de provas estão corretos.
 2. O caderno de provas deverá conter **40 (quarenta)** questões, assim distribuídas: 10 de Língua Portuguesa, 10 de Raciocínio Lógico e Quantitativo e 20 de Conhecimentos Específicos.
 3. A duração das provas será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da folha de respostas.
 4. A interpretação das questões é parte integrante das provas, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos fiscais.
 5. As provas são INDIVIDUAIS, sendo vetada a comunicação entre os candidatos, durante sua realização.
 6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.
 7. Em cada questão há somente uma resposta correta.
 8. A folha de respostas deve ser entregue ao fiscal.
 9. O candidato só poderá entregar a folha de respostas e retirar-se da sala, depois de decorrida, no mínimo, 1 hora do início das provas.
 10. O candidato poderá levar o caderno de provas, somente após decorridas 2 horas do início da mesma.
 11. Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
 - a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos e correspondem à sua inscrição;
 - b) assine no local indicado;
 - c) não a amasse, nem dobre;
 - d) pinte assim **—**, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta azul-escura, o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada questão.
- OBS.:** Será atribuída nota zero à questão de prova objetiva, que contenha mais de uma ou nenhuma marcação assinalada ou que não tenha sido transcrita do caderno de provas para a folha de respostas.
12. Os gabaritos provisórios serão divulgados às **18 horas do dia 27/maio/2014**, possibilitando ao candidato impetrar recurso, no prazo máximo de 24 horas.

Língua Portuguesa

TEXTO REFERÊNCIA PARA AS QUESTÕES DE 01 A 04.

CHOQUE COM A BARBÁRIE

Uma reportagem especial desta edição nasceu do susto causado pela fotografia feita no Rio de Janeiro de um adolescente negro, nu, preso a um poste pelo pescoço por uma trave de bicicleta. Ele foi perseguido, espancado e preso por um **grupo** de jovens da orla que, cansados de ser agredidos e roubados, **decidiram** fazer justiça com as próprias mãos. Isso no século XXI, no Rio de Janeiro, a cidade brasileira com um dos metros quadrados mais caros do planeta, sede dos próximos Jogos Olímpicos e da final da Copa, vitrine e cartão-postal de um Brasil que vinha encantando o mundo pelas recentes vitórias contra a miséria **endêmica**, a abismal desigualdade econômica e o crime organizado nas favelas.

A imagem do adolescente oferecia um enigma. **Ou** o Brasil não avançara tanto, **ou** a foto era montada. Duas realidades tão contrastantes não poderiam coexistir. O choque foi constatar que, sim, tudo era real naquela cena, tão desumana que já causava repulsa em meados do século XIX, **quando** o alemão Rugendas exibiu na Europa suas gravuras de escravos acorrentados ou sendo açoitados no Brasil.



A **barbárie** do século XIX revivida em pleno século XXI nos fez refletir sobre a realidade urbana brasileira atual. Aqui as atrocidades se repetem, mas cada novo episódio de crueldade extrema, em vez de aumentar a indignação, tem impacto decrescente sobre a opinião pública. [...] **A paz urbana** que a melhoria econômica traria não se materializou. O Rio de Janeiro, **que** arrancou favelas inteiras das mãos dos bandidos sem dar um único tiro, está de novo às voltas com criminosos violentos e impunes – com a agravante de a população agora ter se sentido autorizada a fazer justiça com as próprias mãos.

Milhões de brasileiros tiveram acesso ao primeiro automóvel na década que passou, **mas** não podem usá-lo em paz por medo de ser assaltados quando estão aprisionados no trânsito infernal das grandes cidades. Também se contam aos milhões os brasileiros pobres que voaram pela primeira vez em avião de carreira nos últimos anos, graças ao aumento da renda e às ofertas das companhias de baixo custo. Sem investimento em ampliação dos aeroportos, porém, o sistema está **à beira de** um colapso, o preço das passagens disparou e a festa no céu acabou. Recentemente, passageiros que assavam dentro de um jato que se atrasara horas para decolar no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, abriram uma das portas de emergência e saíram **temerariamente** caminhando pela asa do aparelho. Na semana passada, em São Paulo, em outra demonstração de impaciência, os passageiros de uma composição do metrô que não se movia forçaram as portas dos vagões e correram pelos trilhos, imprudência só vista antes em filme-catástrofe de Hollywood.

Há uma sensação de insatisfação e de desesperança no ar, que se agrava com a atitude quase desinteressada das **autoridades**, perdidas e sem respostas para o caos que **elas** não previram e agora insistem em não ver.

(Revista Veja, 10/02/2014)

Questão 01

Assinale a afirmativa correta, em relação ao texto.

- A) O objetivo central do texto é discutir as gravuras do alemão Rugendas de meados do século XIX.
- B) Um grupo de jovens do Rio de Janeiro decidiu fazer justiça com as próprias mãos e matou um adolescente negro.
- C) Mesmo com as barbáries que continuam acontecendo, há uma sensação de bem-estar no Rio de Janeiro.
- D) O Rio de Janeiro é o cartão-postal do Brasil e vem vencendo a violência, sem a população precisar se mobilizar.
- E) O texto compara a fotografia do adolescente negro preso ao poste no Rio de Janeiro com as gravuras de escravos de Rugendas.

Questão 02

Em relação ao vocabulário em negrito no texto, analise as seguintes afirmativas:

- I) A palavra **endêmica** (primeiro parágrafo) pode ser substituída por **endérmica**, sem prejuízo para o sentido.
- II) No texto, a palavra **barbárie** (terceiro parágrafo) significa **selvageria**.
- III) No quarto parágrafo, a palavra **temerariamente** pode ser substituída por **arriscadamente**, sem prejuízo para o sentido.

Está(ão) correta(s) apenas:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) I.
- E) II.

Questão 03

Considerando o texto, assinale a afirmativa correta.

- A) O verbo **decidiram** (primeiro parágrafo) pode ser colocado no singular e concordar com **grupo** (primeiro parágrafo).
- B) As conjunções concessivas **Ou...ou** (segundo parágrafo) exprimem uma ideia de condição.
- C) A conjunção temporal **quando** (segundo parágrafo) exprime uma ideia de finalidade.
- D) O pronome relativo **que** (terceiro parágrafo) retoma **a paz urbana** (terceiro parágrafo).
- E) A conjunção adversativa **mas** (quarto parágrafo) indica uma ideia de alternância à oração anterior.

Questão 04

Em relação ao texto, analise as seguintes afirmativas:

- I) O uso das reticências (terceiro parágrafo) indica a exclusão de trechos do texto.
- II) A expressão **à beira de...** (quarto parágrafo) recebe crase porque é uma locução conjuntiva feminina.
- III) O pronome pessoal **elas** (quinto parágrafo) retoma o termo **autoridades** (quinto parágrafo).

Está(ão) correta(s) apenas:

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e III.
- D) I.
- E) II.

TEXTO DE REFERÊNCIA PARA AS QUESTÕES 05, 06 E 07.

"Essas ideias de juventude, que Marx nunca conseguiria aprofundar na maturidade, **são** o fundamento da teoria de Debord sobre nosso tempo. Sua tese central é que na sociedade industrial moderna, na qual o capitalismo triunfou, e a classe operária foi (pelo menos temporariamente) derrotada, a **alienação** – ilusão da mentira convertida em verdade – **monopolizou** a vida social, transformando-a numa representação em que tudo o que é espontâneo, autêntico e genuíno – a verdade do humano – foi substituído pelo artificial e pelo falso. Nesse mundo, as coisas – mercadorias – **passaram** a ser os verdadeiros donos da vida, os amos que os seres humanos servem para assegurar a produção que enriquece os proprietários das máquinas e as indústrias que fabricam tais mercadorias. 'O espetáculo' diz Debord, 'é a ditadura **efetiva** da ilusão na sociedade moderna'."

(Excerto da obra *A civilização do espetáculo*, de Mario Vargas Llosa)

Questão 05

Segundo o texto, é correto afirmar que:

- A) para Vargas Llosa, o espetáculo é a ditadura efetiva da ilusão na sociedade moderna.
- B) a ideia de que a alienação transformou a vida social de autêntica em artificial é de Marx.
- C) nessa sociedade, os verdadeiros donos da vida são as mercadorias a quem o homem serve.
- D) na sociedade industrial moderna, o operário triunfou e o capitalismo foi derrotado.
- E) a ilusão está associada às teorias de Marx, que foram aprofundadas na sua velhice.

Questão 06

No texto, as expressões “alienação”, “monopolizou” e “efetiva”, em negrito, significam, respectivamente:

- I) Alienação: substantivo que se refere à cessão de bens.
- II) Monopolizou: verbo que diz respeito ao que teve a posse exclusiva de.
- III) Efetiva: adjetivo que indica algo que funciona de fato.

Está(ão) correta (s) apenas:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

Questão 07

Em relação ao texto, analise as seguintes afirmativas.

- I) O uso dos travessões no texto indica intercalação de ideias.
- II) Os parêntesis no texto poderiam ser substituídos por vírgulas.
- III) As formas verbais “são”, “monopolizou” e “passaram”, em negrito no texto, concordam, respectivamente, com “Essas ideias de juventude”, “mercadorias” e “tese central”.

Está(ão) correta(s) apenas:

- A) I.
- B) II.
- C) III.
- D) I e II.
- E) II e III.

Questão 08

“Sua tese central é que na sociedade industrial moderna, na qual o capitalismo triunfou, e a classe operária foi (pelo menos temporariamente) derrotada, a alienação - ilusão da mentira convertida em verdade - monopolizou a vida social, transformando-a numa representação em que tudo o que é espontâneo, autêntico e genuíno - a verdade do humano - foi substituído pelo artificial e pelo falso.”

(Excerto da obra *A civilização do espetáculo*, de Mario Vargas Llosa)

A alternativa que apresenta a reescrita do texto, respeitando a coesão e a coerência e sem prejuízo ao significado, é:

- A) “Sua tese central é que na sociedade industrial moderna, onde o capitalismo triunfou, e a classe operária foi (pelo menos temporariamente) derrotada, a alienação, que é a ilusão da mentira convertida em verdade, monopolizou a vida social, transformando-a numa representação na qual tudo o que é espontâneo, autêntico e genuíno, a verdade do humano, foi substituído pelo artificial e pelo falso.”
- B) “Sua tese central é que na sociedade industrial moderna, tudo o que é espontâneo, autêntico e genuíno – a verdade do humano – foi substituído pelo artificial e pelo falso, na qual o capitalismo triunfou, e a classe operária foi (pelo menos temporariamente) derrotada, a alienação – ilusão da mentira convertida em verdade – monopolizou a vida social, transformando-a numa representação.”
- C) “Na sociedade industrial moderna, sua tese central é que na qual o capitalismo triunfou, e a classe operária foi (pelo menos temporariamente) derrotada, a alienação – ilusão da mentira convertida em verdade – monopolizou a vida social, transformando-a numa representação em que tudo o que é espontâneo, autêntico e genuíno – a verdade do humano – foi substituído pelo artificial e pelo falso.”
- D) “Na sociedade industrial moderna, onde sua tese central é que o capitalismo triunfou e a classe operária foi (pelo menos temporariamente) derrotada, a alienação – ilusão da mentira convertida em verdade – monopolizou a vida social, transformando-a numa representação em que tudo o que é espontâneo, autêntico e genuíno – a verdade do humano – foi substituída pelo artificial e pelo falso.”
- E) “Sua tese central que foi substituída pelo artificial e pelo falso, na sociedade industrial moderna, na qual o capitalismo triunfou, e a classe operária foi (pelo menos temporariamente) derrotada, é que a alienação – ilusão da mentira convertida em verdade, monopolizou a vida social, transformando-a numa representação em que tudo o que é espontâneo, autêntico e genuíno – a verdade do humano.”

Questão 09

Assinale a opção correta, quanto ao uso do pronome de tratamento e sua concordância.

- A) Sua Excelência irá presidir a reunião?
- B) O Exmo. Sr., Padre Marcus Batista, irá celebrar a missa hoje.
- C) Vossa Santidade ides presidir a reunião com os cardeais hoje?
- D) V. Sas. foi convidado para o coquetel de inauguração da filial do Tec-Informática.
- E) Temos a honra de dirigirmo-nos a V.Ex.^a para lhe passar às mãos o Relatório de atividades de nossa Secretaria durante o ano de 2012.

Questão 10

Análise as opções e assinale a que **NÃO** caracteriza a correspondência oficial e comercial.

- A) Aviso, ofício e memorando são modalidades de comunicação oficial.
- B) Memorando e ofício são formas de correspondências somente internas dos órgãos públicos.
- C) Memorando é uma modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes.
- D) Correio eletrônico (e-mail), por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na principal forma de comunicação para transmissão de documentos.
- E) Ofício é a forma de correspondência trocada entre chefes ou dirigentes de hierarquia equivalente ou enviada a alguém de hierarquia superior à daquela que assina e circula entre agentes públicos ou entre agentes públicos e um particular.

Raciocínio Lógico e Quantitativo

Questão 11

Dado que $V(p) = V$, $V(q) = V$, $V(r) = F$ e $V(s) = F$, a única proposição abaixo que resulta em uma falsidade é:

- A) $((r \rightarrow p) \vee (r \vee s)) \rightarrow (p \rightarrow (q \vee s))$.
- B) $((p \wedge q) \vee (p \wedge (r \vee s)) \rightarrow s) \leftrightarrow s$.
- C) $((p \vee q) \vee (s \rightarrow (p \rightarrow r)))$.
- D) $((p \leftrightarrow q) \rightarrow (p \rightarrow r)) \wedge ((p \rightarrow r) \rightarrow (p \vee q))$.
- E) $r \vee s \rightarrow p \wedge q$.

Questão 12

Das declarações abaixo, um exemplo de contingência é:

- A) se Sandra tem dinheiro, então, se Sandra não tem dinheiro, então ela paga a faculdade.
- B) Sandra não tem dinheiro e não é verdade que, se Sandra tem dinheiro, então ela paga a faculdade.
- C) se Sandra tem dinheiro, então, se Sandra tem dinheiro, então ela paga a faculdade e não paga a faculdade.
- D) se Sandra não tem dinheiro ou paga a faculdade, então, se Sandra tem dinheiro, então ela paga a faculdade.
- E) se Sandra tem dinheiro e paga a faculdade, então Sandra tem dinheiro ou paga a faculdade.

Questão 13

Determine dentre as alternativas abaixo a que representa uma proposição logicamente equivalente.

- A) "Eu tenho dinheiro, não compro fiado" e "Eu não tenho dinheiro, eu compro fiado".
- B) "Ou eu tenho dinheiro ou compro fiado" e "Eu tenho dinheiro ou compro fiado, e, não é verdade que eu tenho dinheiro e compro fiado".
- C) "Eu compro fiado se, e somente se, eu tenho dinheiro ou compro fiado" e "Se eu não tenho dinheiro, eu compro fiado".
- D) "Eu tenho dinheiro e, eu tenho dinheiro ou compro fiado" e "Eu não compro fiado".
- E) "Eu compro fiado se, e somente se, eu tenho dinheiro e compro fiado" e "Se eu não tenho dinheiro, eu compro fiado".

Questão 14

Dizer que "Não é verdade que rosas são vermelhas ou violetas são azuis, ou, rosas não são vermelhas e violetas são azuis" é mesmo que dizer que:

- A) rosas não são vermelhas.
- B) rosas são vermelhas.
- C) violetas não são azuis.
- D) violetas são azuis.
- E) rosas são vermelhas e violetas são azuis.

Questão 15

Dos argumentos abaixo, assinale o único que é válido.

- A) Se Marco é técnico judiciário, então Rogério é médico. Se Marcelo é programador, então Hamilton é professor. Marco é técnico judiciário ou Hamilton é professor. Logo, Rogério é médico ou Marcelo é programador.
- B) Não se tem que Marco é técnico judiciário e Rogério é médico. Se Marco não é técnico judiciário e Rogério não é médico, então Marcelo é programador e Hamilton é professor. Se Hamilton é professor, então Marcelo é programador. Logo, Marcelo é programador.
- C) Marco é técnico judiciário se, e somente se, Rogério é Médico ou Marcelo é programador. Rogério é médico se, e somente se, Marco é técnico judiciário ou Marcelo é programador. Marcelo é programador se, e somente se, Marco é técnico judiciário ou Rogério é médico. Marco não é técnico judiciário. Logo, Rogério é médico ou Marcelo é programador.
- D) Se Marco é técnico judiciário, então Rogério é médico e Marcelo é programador. Hamilton é professor se, e somente se, Marcelo é programador. Marco não é técnico judiciário ou Rogério é médico. Logo, Marco não é técnico judiciário e Rogério não é médico.
- E) Se Marco é técnico judiciário, então Marcelo é programador. Se Rogério não é médico, então Hamilton não é professor. Marco é técnico judiciário ou Rogério não é médico. Logo, Marcelo é programador e Hamilton não é professor.

Questão 16

Paula tem uma Chow Chow e Verinha não tem uma Cocker. Se Paula tem uma Chow Chow, então Violeta não tem uma Schnauzer. Verinha tem uma Cocker ou Luciane não tem uma Calopsita. Com isso, podemos concluir que:

- A) Paula não tem uma Chow Chow ou Verinha não tem uma Cocker.
- B) Não é verdade que Paula tem uma Chow Chow e Verinha tem uma Cocker.
- C) Não é verdade que Violeta tem uma Schnauzer ou Luciane tem uma Calopsita.
- D) Não é verdade que Violeta tem uma Schnauzer e Luciane tem uma Calopsita.
- E) Violeta não tem uma Schnauzer ou Luciane não tem uma Calopsita.

Questão 17

Dada a proposição "Se estou sem dinheiro então, se fui para a praia e estou de férias, então não fui para praia". Fazendo-se a tabela verdade dessa proposição, chegamos à coluna resposta como sendo:

- A) F - V - V - V - F - F - V - V.
- B) F - V - F - V - F - F - V - V.
- C) F - F - V - V - F - F - V - V.
- D) V - V - F - V - F - F - V - V.
- E) V - F - V - V - F - F - V - V.

Questão 18

Calmamente, pela estrada vinha um boiadeiro tocando suas vacas. No meio de duas vacas, havia uma vaca. Na frente de duas vacas havia uma vaca e atrás de duas vacas havia uma vaca. Indique o número de vacas que esse boiadeiro levava pela estrada.

- A) 7.
- B) 6.
- C) 5.
- D) 4.
- E) 3.

Questão 19

Em uma gaiola, há pássaros amarelos e vermelhos: 80% são amarelos e 20% são vermelhos. Uma criança soltou muitos pássaros amarelos, mas nenhum vermelho. Depois disso, verificou-se que 60% dos pássaros da gaiola eram amarelos. Sabendo que nenhuma outra alteração foi feita na gaiola, o percentual de pássaros amarelos soltos foi:

- A) 50%.
- B) 62,5%.
- C) 75%.
- D) 40%.
- E) 32,5%.

Questão 20

Dizer que "Pedro é estudante ou Marco não é professor" é logicamente equivalente a dizer que:

- A) Pedro é estudante, se e somente se Marco não é professor.
- B) se Pedro é estudante, então Marco não é professor.
- C) se Pedro não é estudante, então Marco é professor.
- D) se Marco é professor, então Pedro é estudante.
- E) Pedro não é estudante e Marco é professor.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

Sobre o protocolo HTTP, é correto afirmar que:

- A) o modo habitual de um navegador entrar em contato com um servidor HTTP é estabelecer uma conexão TCP para a porta 8080 da máquina servidora.
- B) o HTTP 1.0 implementa um mecanismo de persistência (*keep-alive*), no qual uma conexão pode ser utilizada para mais de uma requisição.
- C) por padrão, o HTTP é um protocolo sem estado, assim o servidor HTTP não mantém informações ou estado sobre cada usuário para a duração de várias solicitações. Essa limitação pode ser contornada, utilizando-se cookies.
- D) são métodos internos de solicitações HTTP: GET, PUT, POST, REQUEST e SYNC.
- E) no HTTP, o código de resposta 404 significa um erro interno do servidor (*internal server error*).

Questão 22

A respeito do protocolo SMTP (*Simple Mail Transfer Protocol*), analise as seguintes afirmações:

- I) O SMTP é um protocolo ASCII que utiliza por padrão porta 25 em uma rede TCP. Para uma conexão criptografada via SSL, a porta padrão utilizada é a 465.
- II) O SMTP é utilizado comumente para descarregar mensagens de um servidor, armazenando as mesmas localmente, no computador cliente.
- III) Para que uma comunicação SMTP ocorra com sucesso, é necessário que os dois lados (remetente e destinatário) estejam online no momento de estabelecimento da conexão TCP.
- IV) Um servidor de e-mail pode comunicar-se diretamente com outro servidor de e-mail, por meio do protocolo SMTP.

Estão corretas apenas:

- A) I e III.
- B) II e III.

- C) II e IV.
- D) III e IV.
- E) I, III e IV.

Questão 23

Considerando o arquivo `/etc/passwd` de um computador com o sistema operacional Linux instalado, é correto afirmar que o comando `cat /etc/passwd | cut -d":" -f 3-` exibe o seguinte resultado.

- A) Mostra o terceiro campo de cada linha do arquivo `/etc/passwd`.
- B) Mostra a partir do terceiro campo de cada linha do arquivo `/etc/passwd`.
- C) Mostra até o terceiro campo de cada linha do arquivo `/etc/passwd`.
- D) Mostra as colunas 1,2,3 de cada linha do arquivo `/etc/passwd`.
- E) Mostra a partir da terceira coluna de cada linha do arquivo `/etc/passwd`.

Questão 24

No sistema operacional Linux, as partições `/bin`, `/dev`, `/etc`, `/lib`, `/mnt` e `/usr`, em geral, são utilizadas respectivamente para:

- A) comandos de sistema; dispositivos; configurações; bibliotecas e módulos de kernel; pontos de montagem; comandos menos essenciais.
- B) comandos de sistema; dispositivos; boot loader e seus arquivos de configuração; bibliotecas e módulos de kernel; pontos de montagem; comandos menos essenciais.
- C) instalação de softwares; arquivos de logs; boot loader e seus arquivos de configuração; comandos menos essenciais; pontos de montagem; bibliotecas e módulos de kernel.
- D) comandos menos essenciais; dispositivos; configurações; bibliotecas e módulos de kernel; pontos de montagem; comandos de sistema.
- E) dispositivos; comandos de sistema; para uso compartilhado; bibliotecas e módulos de kernel; pontos de montagem; comandos de sistema.

Questão 25

Sobre SCRUM, analise as afirmativas.

- I) É responsabilidade do Gerente de Projetos gerenciar a equipe, para que a mesma não perca o prazo de entrega do Sprint, enquanto o Scrum Master gerencia o Backlog do Produto.
- II) Entre os eventos com duração fixa, podemos citar: planejamento da versão de entrega; reunião diária; revisão (da Sprint) e retrospectiva (da Sprint).
- III) SCRUM é uma linguagem de programação extremamente ágil, muito utilizada por grandes empresas como IBM, Boeing, Mercedes e Ferrari.
- IV) SCRUM é um Design Pattern, amplamente utilizado em Java e C#.

Está(ão) correta(s) apenas:

- A) I e IV.
- B) II e III.
- C) I, III e IV.
- D) II.
- E) I e II.

Questão 26

Sobre Padrões de Projetos (Design Patterns), segundo o GoF (Gang of Four), assinale a alternativa correta.

- A) MVC: define que as regras de negócio devem estar fortemente acopladas ao banco de dados, enquanto a apresentação deve estar fortemente acoplada ao modelo.
- B) Flyweight (estado intrínseco versus estado extrínseco): implementa uma maneira eficiente para tratar grande quantidade de instâncias de uma classe, através do compartilhamento de características que são comuns entre as instâncias.
- C) SCRUM (Search, Create, Retrieve, Unified Management): permite um substancial incremento da performance da aplicação, possibilitando que a gestão unificada realize os processos de Procura, Criação e Recuperação de instâncias do pool de classes.
- D) State: permite que, através de herança múltipla, um objeto troque suas interfaces internas para condizer com um estado externo.
- E) Proxy: reduz o tráfego de rede, fazendo cache local dos objetos mais utilizados.

Questão 27

Sobre desenvolvimento Java para Web, assinale a alternativa correta.

- A) AJAX, MooTools e Mod_rewrite são frameworks para desenvolvimento em JSP (JavaServer Pages).
- B) Para utilizar páginas JSP, é preciso escrever cada um dos Servlets responsáveis por essas páginas.
- C) O uso de bibliotecas de javascript como o JQuery é completamente incompatível com a programação java para web, pois as páginas só devem utilizar tags JSF (em páginas XHTML) ou marcação JSP (em páginas HTML).
- D) Para utilizar o Apache 2.6 como provedor de páginas JSP, é preciso instalar os módulos: mod_proxy_jsp e um dos módulos de autenticação/autorização (iniciados com mod_auth ou mod_authz).
- E) Após a criação (ou alteração) de um arquivo JSP, o mesmo será "convertido em um servlet" e compilado automaticamente, durante o primeiro uso (a primeira requisição) dessa página.

Questão 28

Sobre desenvolvimento Java para Web com JSF (JavaServer Faces), assinale a alternativa correta.

- A) Para criar um ManagedBean (View/Presentation), basta acrescentar duas Anotações (@ManagedBean e alguma outra anotação de escopo como @ApplicationScoped) imediatamente acima da definição da Classe pure-java (Model).
- B) Diferente de uma aplicação desktop, uma aplicação JSF 2.2 não é compatível nem com o JDBC e nem com as anotações específicas do Hibernate e/ou EclipseLink, devendo obrigatoriamente utilizar apenas as anotações da JPA (Java Persistence Access).
- C) As regras de validação dos formulários só podem ser escritas nas páginas XHTML, garantindo assim a não-contaminação dos Objetos pure-java.
- D) Em JSF é trivial criar aplicações MVC, pois é responsabilidade do Container EJB prover a camada de acesso e persistência dos objetos, dispensando o desenvolvedor dessa tarefa, restando apenas escrever as páginas XHTML (camada de visão/apresentação) e os ManagedBeans (camada de Controle).
- E) @ApplicationScoped, @NormalScoped e @SessionScoped são alguns dos contextos CDI (Context and Dependency Injection), válidos para um "named bean" (criados através da tag @named).

Questão 29

Sobre programação em PLpg/SQL com PostgreSQL 8.2 e superiores, analise as afirmativas.

- I) Não é possível efetuar um COMMIT dentro de uma Function. O Commit deve ser efetuado por quem iniciou a transação.
- II) Para criar uma procedure (ou seja, uma função sem retorno), deve-se usar a cláusula RETURNS VOID.
- III) Para concatenar duas strings, deve-se utilizar o símbolo de adição (+).
- IV) Para percorrer um cursor, deve-se utilizar a sintaxe: For (registro : cursor; cursor.first(); !cursor.last())
- V) Select * into registro from tabela where id = 3; é um exemplo válido e funcional da cláusula into, supondo que retorne somente um registro.

Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas.

- A) I, II e V.
- B) III e IV.
- C) II e IV.
- D) I, II e IV.
- E) III e V.

Questão 30

Segundo o padrão SQL ANSI 92, assinale a alternativa correta.

- A) UNION, MINUS, INTERSECT e MERGE fazem parte do Padrão SQL ANSI 92.
- B) Segundo o padrão, para criar um Sub-index (ou índice parcial) basta acrescentar a cláusula where na criação do índice, porém isso não é suportado pela maioria dos bancos de dados.
- C) Entre os tipos de Joins suportados pelo Padrão SQL ANSI 92, podemos citar: Inner, Left Outer, Right Outer, Full Outer e Cross.
- D) Segundo o padrão, o uso de funções (ou procedures) é aceito como substituto de tabelas na construção de um Select. Exemplo: select * from minhaFuncao(2014);
- E) Segundo o padrão, não é possível criar unique keys em campos que aceitam valores NULL.

Questão 31

Sobre programação em PL/SQL com Oracle 11g, assinale a alternativa que apresenta a forma correta de inicializar um array vazio com os campos ID e Nome.

- A) Declare
 define STRUCT meuRecord as (id number, nome varchar2(400));
 define ARRAY meuArray for meuRecord;
Begin
 create array meuArray;
 -- continuação do programa
end;
- B) Create Type meuRecord as (id number, nome varchar2(400));
Create Type meuArray as Collection of meuRecord;
Declare
 v_meuArray meuArray;
Begin
 v_meuArray = new meuArray();
 -- continuação do programa
end;
- C) Declare
 Type meuRecord is Record (id number, nome varchar2(400));
 Type meuArray is table of meuRecord;
 v_meuArray meuArray;
Begin
 v_meuArray := meuArray();
 -- continuação do programa
end;
- D) Declare
 Type meuArray is array of (id number, nome varchar2(400));
 v_meuArray meuArray;
begin
 -- continuação do programa
end;
- E) Declare
 v_meuArray is table of (id number, nome varchar2(400));
begin
 Select null, null
 Bulk Collect into v_meuArray
 From Dual where 1 = 2;
 -- continuação do programa
end;

Questão 32

Sobre programação Web (HTML5, JavaScript, CSS, XML, AJAX e PHP) e Servidores de Aplicação, assinale a alternativa correta.

- A) A sigla CSS pode ser traduzida como "Coleção de Estilos do Site", pois uma página HTML só pode utilizar um único arquivo CSS de cada vez.
- B) HTML (*HyperText Markup Language*) é uma linguagem de marcação, utilizada para criar páginas de internet, através de tags (palavras entre os sinais de maior e menor). Porém, nem todas as tags exigem o uso de um terminador, como por exemplo a tag `<br>`.
- C) AJAX é uma tecnologia muito utilizada em comércio eletrônico, pois é extremamente eficiente para eliminar possíveis vírus.
- D) Para uma aplicação PHP Orientada a Objetos funcionar corretamente, é necessário que a mesma seja implantada num servidor de Aplicação como o TomCat e/ou GlassFish.
- E) Um Servidor CSS é necessário para que várias pessoas possam partilhar informações diretamente entre si. Exemplos: um jogo MMORPG, um webChat, um fórum.

Questão 33

Executando as instruções em pseudocódigo escritas abaixo, assinale a alternativa correta.

Sendo:

% resto da divisão inteira ou módulo.
++ incremento de 1.

```
função calcula(valor)
{
    i=1;

    soma=0;
    para(cnt=1;cnt<valor;++cnt)
    {
        se((valor%cnt)==0) soma=soma+cnt;
        i++;
    }

    se(valor==soma)
        retorne 'Sim';
    senão
        retorne 'Não';
}
```

- A) Chamando a função `calcula(5)`, o retorno será Sim.
- B) Chamando a função `calcula(6)`, o retorno será Não.
- C) Chamando a função `calcula(8)`, o retorno será Sim.
- D) Chamando a função `calcula(11)`, o retorno será Não.
- E) Chamando a função `calcula(13)`, o retorno será Sim.

Questão 34

Sobre PHP, leia as afirmações abaixo.

I) A execução dos comandos `print "UTFPR";` e `echo 'UTFPR';` apresentarão o mesmo resultado na tela.

II) Considerando a variável `$texto="UTFPR";` a execução dos comandos das duas linhas abaixo apresentarão o mesmo resultado na tela.

```
echo 'A $texto tem mais de 100 anos.';
echo "A $texto tem mais de 100 anos.";
```

III) Considerando as variáveis `$valor1=4` e `$valor2='4';` a execução dos comandos das duas linhas abaixo apresentarão o mesmo resultado na tela.

```
if ($valor1==$valor2) {
    #realiza a ação
};

if ($valor1=== $valor2) {
    #realiza a ação
};
```

IV) Considerando as variáveis `$texto1='Universidade';` e `$texto2="Tecnológica";`, a execução dos comandos das duas linhas abaixo apresentarão o mesmo resultado na tela.

```
echo $texto1.$texto1;
echo $texto1+$texto1;
```

Está(ão) correta(s) apenas:

- A) I.
- B) II.
- C) IV.
- D) I, II e IV.
- E) I e IV.

Questão 35

Assinale a alternativa correta, sobre o comando `gettype` da linguagem PHP.

- I) `echo gettype(5.6)` escreverá na tela `float`
- II) `echo gettype(102)` escreverá na tela `integer`
- III) `echo gettype('')` escreverá na tela `string`
- IV) `echo gettype(null)` escreverá na tela `NULL`
- V) `echo gettype(new stdClass());` escreverá na tela `array`

Estão corretas:

- A) apenas II e IV.
- B) apenas II, III e IV.
- C) apenas I, IV e V.
- D) apenas I e II.
- E) I, II, III, IV e V.

Questão 36

Sobre HTML5, leia as afirmações abaixo.

- I) O doctype do HTML5 é `<!DOCTYPE HTML>`
- II) As novas tags `<audio>` e `<video>` são capazes de reproduzir áudio e vídeo nativamente, sem necessitar do uso de um complemento no navegador.
- III) No HTML5 foram introduzidas novas tags, como por exemplo `<article>`, `<aside>` e `<canvas>`.
- IV) A nova tag `<footer>` destina-se a marcar o rodapé de uma seção ou de uma página como um todo e deve conter informações sobre o conteúdo da seção ou da página.

Está(ão) correta(s):

- A) apenas I.
- B) apenas II e III.
- C) apenas II, III e IV.
- D) apenas I e IV.
- E) I, II, III e IV.

Questão 37

Sobre os relacionamentos da UML, leia as afirmações abaixo.

- I) Dependência é um relacionamento semântico entre dois itens, nos quais a alteração de um (o item independente) pode afetar a do outro (o item dependente).
- II) Associação é um relacionamento estrutural entre classes, que descreve um conjunto de ligações, as quais são conexões entre objetos os quais são instâncias das classes.
- III) Generalização é um relacionamento de especialização/generalização, no qual os objetos dos elementos especializados (os filhos) são substituíveis por objetos do elemento de generalização (os pais). Dessa maneira, os filhos compartilham a estrutura e o comportamento dos pais.
- IV) Realização é um relacionamento semântico entre classificadores, em que um classificador especifica um contrato que outro classificador garante executar. Esses relacionamentos são encontrados entre interfaces e classes ou componentes que os realizam.

Está(ão) correta(s):

- A) I, II, III e IV.
- B) apenas I.
- C) apenas II.
- D) apenas III.
- E) apenas IV.

Questão 38

Sobre RUP, leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.

- I) O RUP, abreviação, em inglês, de *Rational Unified Process*, é um processo proprietário de engenharia de software, criado pela Rational Software Corporation, adquirida pela IBM.
- II) O RUP é composto por apenas 3 fases: **Concepção**, na qual é estabelecida a visão, o escopo e o plano inicial do projeto; **Construção**, em que é criada a primeira versão do sistema operacional e **Transição** na qual fornece o sistema a seus usuários finais.
- III) O RUP é composto por apenas seis disciplinas. São elas, na ordem de sequência de execução do ciclo de desenvolvimento: requisitos, análise, implementação, gerenciamento, teste e entrega.
- IV) O RUP encoraja o controle de qualidade e o gerenciamento de riscos, contínuos e objetivos. A avaliação da qualidade é inserida no processo, em todas as atividades e envolvendo todos os participantes, com a utilização de medidas e critérios objetivos.

Estão corretas:

- A) apenas I, II e III.
- B) apenas II, III e IV.
- C) apenas I e IV.
- D) apenas II e III.
- E) I, II, III e IV.

Questão 39

Sobre Qualidade de Software e CMMI, leia as afirmações abaixo.

- I) A disponibilização da função de qualidade, do inglês *Quality Function Deployment*, QFD, é uma técnica de gestão da qualidade que traduz as necessidades do cliente para requisitos técnicos do software. O QFD concentra-se em maximizar a satisfação do cliente por meio do processo de software.
- II) O QFD identifica três tipos de necessidades: os requisitos normais, que são os estabelecidos durante as reuniões com o cliente; os requisitos esperados que estão implícitos no produtos e que, por serem fundamentais, o cliente não declara e os requisitos que vão além da expectativa do cliente.
- III) O CMMI é uma sigla em inglês que significa *Capability Management Model Interface* e é um modelo de referência, desenvolvido pelo *Software Specification Institute*, que contém práticas necessárias de modelagem de disciplinas e fases específicas.
- IV) O CMMI é um metamodelo de processo abrangente, qualificado em uma série de capacidades de sistemas e engenharia de software, que devem estar presentes à medida que as organizações alcançam diferentes níveis de capacidade e de maturidade de processo.
- V) O CMMI possui níveis de maturidade que partem de um nível mais baixo inicial ou incompleto, no qual as áreas de processo não existem ou não funcionam ou não atingem as metas propostas, muitas vezes pobremente controladas e reativas. Percorrendo níveis de melhoria até chegar ao último nível, o otimizado, que foca na melhoria contínua do processo.

Está correto o que se afirma apenas em:

- A) I, II e IV.
- B) II, IV e V.
- C) III e IV.
- D) I, II, IV e V.
- E) II, III, IV e V.

Questão 40

Com relação às características dos Testes de Unidade (ou Unitário) e Integração, leia as afirmações abaixo.

- I) O Teste de Unidade focaliza o esforço de verificação na menor unidade de projeto do software – o componente ou módulo de software.
- II) O Teste de Unidade enfoca a lógica interna de processamento e as estruturas de dados, dentro dos limites de um componente.
- III) Se todos os módulos de um software tiverem passado pelo Teste de Unidade, com certeza ele passará no Teste de Integração.
- IV) Uma estratégia com visão incremental de teste começa com o teste das unidades individuais do programa (Testes Unitários); em seguida passa para os testes destinados a facilitar a integração das unidades (Teste de Integração) e culmina com testes que verificam o sistema concluído.

Estão corretas:

- A) apenas I e II.
- B) apenas II, III e IV.
- C) apenas III e IV.
- D) apenas I, II e IV.
- E) I, II, III e IV.

PCI Concursos